

1 Dérivées

Dérivées usuelles (rappels de première)

$f(x)$	$f'(x)$	$D_{f'}$
k	0	$\mathbb{R}$
x	1	$\mathbb{R}$
$mx + p$	m	$\mathbb{R}$
x^2	$2x$	$\mathbb{R}$
$ax^2 + bx + c$	$2ax + b$	$\mathbb{R}$
x^3	$3x^2$	$\mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{N}^*$ resp. $n \in \mathbb{Z}^{-*}$)	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$ resp. $\mathbb{R}^*$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\mathbb{R}_+^*$

Formules de dérivation

$$1. (u+v)' = u' + v' \quad 2. (ku)' = ku' \quad 3. (uv)' = u'v + uv'$$

$$4. (u^2)' = 2uu' \quad 5. \left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2} \quad 6. \left(\frac{u}{v}\right)' = -\frac{u'v - v'u}{v^2}$$

Variations

Théorème

Soit $f: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ dérivable. Alors :

Si pour tout $x \in [a, b]$, $f'(x) \geq 0$, alors f est croissante.

Si pour tout $x \in [a, b]$, $f'(x) \leq 0$, alors f est décroissante.

Si pour tout $x \in [a, b]$, $f'(x) = 0$, alors f est constante

Rappel : La dérivée seconde $f'' = (f')'$ est la dérivée de la dérivée.

sur un intervalle, f est convexe $\Leftrightarrow f'$ est croissante $\Leftrightarrow f'' \geq 0$.

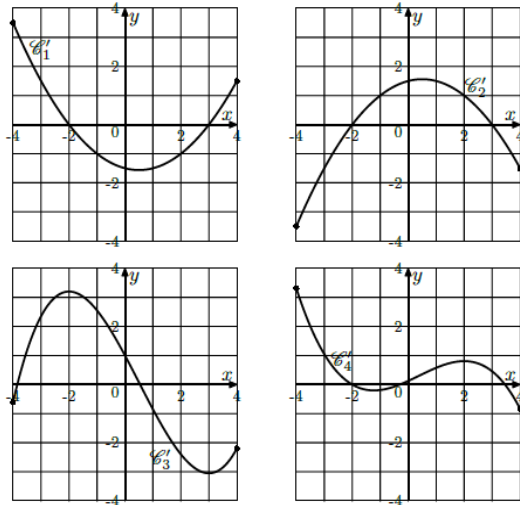
Exercice dérivées No1.

Exercice 1

On considère une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $[-4;4]$ et dont on connaît les propriétés suivantes :

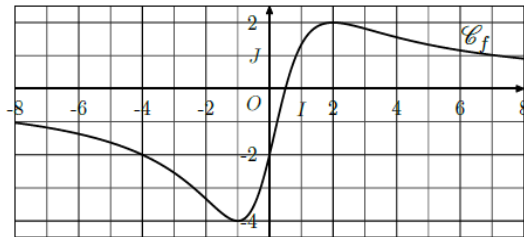
- la fonction f admet un maximum en -2 sur l'intervalle $[-3;0]$.
- la fonction f admet un minimum en 3 sur l'intervalle $[1;4]$.

Parmi les quatre courbes représentatives ci-dessous, une seule est la courbe représentative de la fonction f' dérivée de la fonction f .

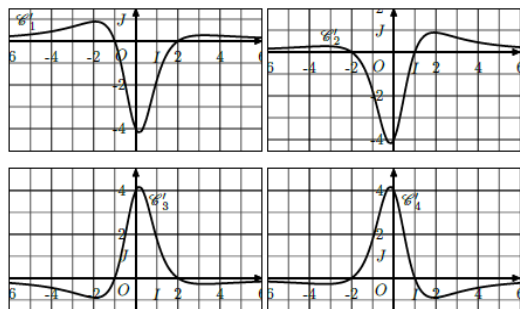


Exercice 2

On considère la fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ qui admet dans le repère $(O;I;J)$ la courbe $\mathcal{C}_f$ pour représentation :

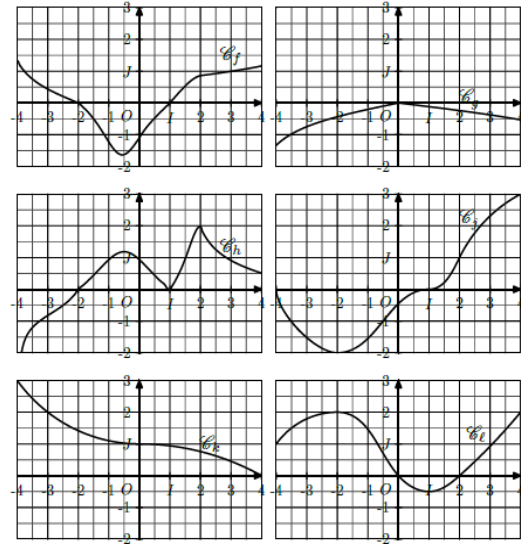


Parmi les quatre courbes $\mathcal{C}'_1$, $\mathcal{C}'_2$, $\mathcal{C}'_3$ et $\mathcal{C}'_4$ présentées ci-dessous, déterminer la courbe représentative de la fonction f' , dérivée de la fonction f . Justifier votre choix :



Exercice 3*

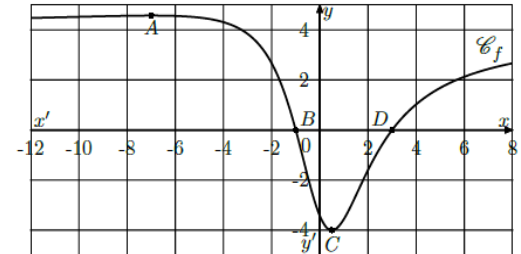
On considère les six fonctions f, g, h, j, k, l définies sur $[-4;4]$ dont les courbes représentatives sont données ci-dessous :



Associer à trois de ces fonctions leurs trois dérivées correspondantes.

Exercice 4

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ dont la courbe représentative $\mathcal{C}$ est donnée ci-dessous dans un repère orthonormé :



- La courbe $\mathcal{C}_f$ admet deux tangentes horizontales aux points A et C d'abscisses respectives -7 et $\frac{1}{2}$;
- La courbe $\mathcal{C}_f$ intercepte l'axe des abscisses aux points B et D de coordonnées respectives $(-1;0)$ et $(3;0)$.

- On considère la fonction g qui admet pour dérivée la fonction f ($g'=f$). Dresser le tableau de variations de la fonction g .
- On considère la fonction h qui est la dérivée de la fonction f ($f'=h$). Dresser le tableau de signes de la fonction h .

Exercice 5*

On considère la fonction f dont l'image d'un nombre x est définie par la relation :

$$f(x) = \frac{5x+2}{x^2+x+1}$$

Dans le plan muni d'un repère $(O;I;J)$, on considère la courbe $\mathcal{C}$ représentative de la fonction f donnée ci-dessous :

2) Etude de fonction

Soit $f(x) = x^3 - 3x^2 + x + 3$

a) Etudier les variations de la fonction, sur l'intervalle $[-10, 10]$, et montrer qu'elle s'annule dans cet intervalle en une seule valeur α (admis si le TVI n'a pas été étudié). En déduire le signe de $f(x)$ sur cet intervalle. On vérifiera que $\alpha \simeq 0.769$ à 10^{-3} près avec une calculatrice.

b) Déterminer la convexité de f sur $\mathbb{R}$.

2) Sujets de bac

🌀 Baccalauréat ES Pondichéry 🌀 7 avril 2014

Exercice 1

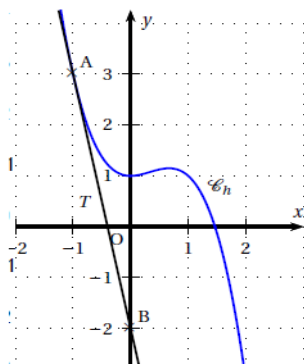
4 points

Commun à tous les candidats

Pour chacune des propositions, déterminer si la proposition est vraie ou fausse et justifier la réponse.

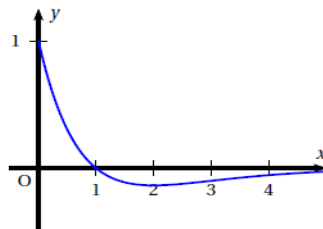
1.

La courbe $\mathcal{C}_h$ représentative d'une fonction h définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ est représentée ci-contre. On a tracé la tangente T à $\mathcal{C}_h$ au point $A(-1; 3)$. T passe par le point $B(0; -2)$.
Proposition : le nombre dérivé $h'(-1)$ est égal à -2 .



2.

On désigne par f une fonction définie et deux fois dérivable sur $[0; +\infty[$. La courbe représentative de la fonction f'' , dérivée seconde de la fonction f , est donnée ci-contre. Le point de coordonnées $(1; 0)$ est le seul point d'intersection de cette courbe et de l'axe des abscisses.
Proposition : la fonction f est convexe sur l'intervalle $[1; 4]$.



⌘ Baccalauréat ES Nouvelle-Calédonie ⌘
2 mars 2015

EXERCICE 1

5 points

Commun à tous les candidats

On considère la fonction f définie pour tout réel x de l'intervalle $[1,5; 6]$ par :

$$f(x) = (25x - 32)e^{-x}.$$

On a utilisé un logiciel pour déterminer, sur l'intervalle $[1,5; 6]$, sa fonction dérivée f' et sa fonction dérivée seconde f'' .

On note C la courbe représentative de la fonction f dans un repère du plan.

On a obtenu les résultats suivants qui pourront être utilisés sans justification dans tout l'exercice.

- $f'(x) = (57 - 25x)e^{-x}$
- $f''(x) = (25x - 82)e^{-x}$

1. a. Étudier le signe de $f'(x)$ sur l'intervalle $[1,5; 6]$.
b. En déduire le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle $[1,5; 6]$ (Les valeurs seront, si nécessaire, arrondies au centième).
2. Montrer que, sur l'intervalle $[1,5; 6]$, la courbe C admet un unique point d'inflexion dont on précisera l'abscisse.
3. Dans cette question, on s'intéresse à l'équation $f(x) = 1$.
a. Justifier que l'équation $f(x) = 1$ admet une unique solution α sur l'intervalle $[4; 5]$.
b. On a écrit l'algorithme suivant permettant de déterminer une valeur approchée de la solution de l'équation $f(x) = 1$ sur l'intervalle $[4; 5]$.

Initialisation
 a prend la valeur 4
 b prend la valeur 5

Traitement
Tant que $b - a > 0,1$ faire
 y prend la valeur $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$
 Si $y > 1$ alors
 a prend la valeur $\frac{a+b}{2}$
 Sinon b prend la valeur $\frac{a+b}{2}$
Fin de Tant que

Sortie
Afficher $\frac{a+b}{2}$

Exécuter l'algorithme précédent en complétant le tableau donné en annexe.

- c. Donner une valeur approchée de α au dixième.

1 Corrigés

1. Pour étudier le sens de variation de la fonction f , on calcule la dérivée de la fonction f :

$$f'(x) = 3x^2 - 6x + 1.$$

On étudie le signe de $f'(x)$. Pour cela, on calcule $\Delta = (-6)^2 - 4 \times 3 \times 1 = 24$.

Il y a deux solutions qui sont $x_1 = \frac{6 - \sqrt{24}}{2 \times 3} = 1 - \frac{\sqrt{4 \times 6}}{6} = 1 - \frac{\sqrt{6}}{3} \approx 0,18$ et $x_2 = 1 + \frac{\sqrt{6}}{3} \approx 1,82$.

D'où le tableau de variations de f :

x	-10	x_1	x_2	10	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
f	-1307	$\nearrow \approx 3,1$	$\searrow \approx 0,9$	$\nearrow 713$	

Il ne faut pas hésiter à comparer les variations trouvées avec une représentation graphique obtenue sur une calculatrice.

2. La fonction f est strictement croissante et continue sur $[-10; x_1]$

ainsi on obtient le tableau de variations suivant :

x	-10	α	x_1	x_2	10
f	-1307	$\nearrow 0$	$\nearrow \approx 3,1$	$\searrow \approx 0,9$	$\nearrow 713$

Il est clair que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution notée α .

2. Pour appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, il faut rappeler les données qui permettent de l'appliquer :

- f est strictement monotone sur l'intervalle considéré $[a; b]$;
- f est continue sur l'intervalle considéré $[a; b]$;
- les valeurs de $f(a)$ et de $f(b)$.

3. À l'aide de la calculatrice, on obtient $\alpha \approx -0,769$.

4. En ajoutant une ligne au tableau de variations précédent, on obtient le tableau suivant :

x	-10	α	x_1	x_2	10
f	-1307	$\nearrow 0$	$\nearrow \approx 3,1$	$\searrow \approx 0,9$	$\nearrow 713$
$f(x)$	-	0	+		

Convexité : f est dérivable 2 fois. En effet $f'(x) = 3x^2 - 6x + 1$, c'est une fonction dérivable $f''(x) = 6x - 6$, $f''(x) = 0$ pour $x = 1$. La courbe de f a un point d'inflexion pour $x = 1$. Donc f est convexe pour $x \geq 1$, et concave pour $x \leq 1$.

Sujets de bac

Pondichery 2014

EXERCICE 1

4 points

Commun à tous les candidats

1. Proposition fausse.

La tangente T , passant par les points A et B d'abscisses distinctes, a pour coefficient directeur :

$$\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-2 - 3}{0 - (-1)} = \frac{-5}{1} = -5$$

La droite T est tangente à la courbe représentant la fonction h au point A d'abscisse -1 donc son coefficient directeur est $h'(-1)$.

Donc $h'(-1) = -5 \neq -2$.

2. Proposition fausse.

Sur l'intervalle $[1; 4]$, $f''(x) \leq 0$ donc la fonction f est concave sur cet intervalle.

Nelle Calédonie mars 2015 Exercice 1

(CORRIGÉ DE LA DERNIÈRE PARTIE)

Il s'agit d'une recherche de valeurs approchées de solutions d'équation par dichotomie.

On exécute l'algorithme et on complète le tableau :

	$\frac{a+b}{2}$	y à 10^{-3} près	a	b	$b-a$	Sortie
Initialisation			4	5	1	
1 ^{re} boucle « Tant que »	4,5	0,894	4	4,5	0,5	
2 ^e boucle « Tant que »	4,25	1,059	4,25	4,5	0,25	Non
3 ^e boucle « Tant que »	4,375	0,974	4,25	4,375	0,125	Non
4 ^e boucle « Tant que »	4,3125	1,016	4,3125	4,375	0,0625	Oui

c. D'après les calculs précédents :

$f(4,3125) \approx 1,016 > 1$ et $f(4,375) \approx 0,974 < 1$ donc $4,3125 < \alpha < 4,375$.

On peut donc dire que 4,3 est une valeur approchée de α au dixième.

Le solveur d'une calculatrice donne 4,336 comme valeur approchée de α .

(Corrigé du début)

Baccalauréat ES Nouvelle-Calédonie
2 mars 2015

EXERCICE 1

5 points

Commun à tous les candidats

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[1,5; 6]$ par : $f(x) = (25x - 32)e^{-x}$

On note C la courbe représentative de la fonction f dans un repère du plan.

On donne $f'(x) = (57 - 25x)e^{-x}$ et $f''(x) = (25x - 82)e^{-x}$.

1. a. On sait que $f'(x) = (57 - 25x)e^{-x}$ et que $e^{-x} > 0$ pour tout x ; donc $f'(x)$ est du signe de $57 - 25x$:

x	1,5	$\frac{57}{25}$	6
$f'(x)$	+	0	-

- b. $f(1,5) = 5,5e^{-1,5} \approx 1,23$; $f(\frac{57}{25}) = 25e^{-\frac{57}{25}} \approx 2,56$ et $f(6) = 118e^{-6} \approx 0,29$
D'où le tableau de variation de f sur l'intervalle $[1,5; 6]$:

x	1,5	$\frac{57}{25}$	6
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	1,23	2,56	0,29

2. Un point d'inflexion est un point où la courbe représentant la fonction traverse sa tangente; la courbe admet un point d'inflexion au point d'abscisse x_0 si et seulement si la dérivée seconde de la fonction s'annule et change de signe en x_0 .

On sait que $f''(x) = (25x - 82)e^{-x}$. Pour tout x , $e^{-x} > 0$ donc $f''(x)$ est du signe de $25x - 82$ qui s'annule et change de signe pour $x = \frac{82}{25}$.

Sur l'intervalle $[1,5; 6]$, la courbe C admet donc un unique point d'inflexion d'abscisse $\frac{82}{25}$.

3. Dans cette question, on s'intéresse à l'équation $f(x) = 1$.

- a. On complète le tableau de variation de la fonction f :

x	1,5	$\frac{57}{25}$	α	6
$f(x)$	1,23	2,56	1	0,29

D'après le tableau de variation de f , on peut dire que l'équation $f(x) = 1$ admet une solution unique α sur l'intervalle $[1,5; 6]$ et que α appartient à l'intervalle $[\frac{57}{25}; 6]$.

Or $f(4) \approx 1,25 > 1$ et $f(5) \approx 0,63 < 1$, donc $4 < \alpha < 5$.

L'équation $f(x) = 1$ admet donc une solution unique α sur l'intervalle $[4; 5]$.

- b. On a écrit l'algorithme suivant permettant de déterminer une valeur approchée de la solution de l'équation $f(x) = 1$ sur l'intervalle $[4; 5]$:

Corrigé 2ème partie

Correction 1

- La fonction f admettant un maximum en -2 , il existe un intervalle $]a; b[$ tel que $-2 \in]a; b[$ et :

⇒ la fonction f est croissante sur $[a; -2]$;

⇒ la fonction f est décroissante sur $[-2; b]$.

On en déduit que la fonction dérivée f' de la fonction f a pour signe :

⇒ la fonction f' est positive sur $[a; -2]$;

⇒ la fonction f' est négative sur $[-2; b]$;

Seules les courbes $\mathcal{C}'_1$ et $\mathcal{C}'_4$ vérifient ces relations.

- Par le même raisonnement et en utilisant le minimum de la fonction f en 3 , il existe un intervalle $]c; d[$ tel que $3 \in]c; d[$:

⇒ sur l'intervalle $]c; 3[$, la fonction f' est négative;

⇒ sur l'intervalle $]3; d[$, la fonction f' est positive.

Parmi les courbes $\mathcal{C}'_1$ et $\mathcal{C}'_4$, seule la courbe $\mathcal{C}'_1$ vérifie cette propriété.

Ainsi, la fonction f' dérivée de la fonction f admet pour courbe représentative la courbe $\mathcal{C}'_1$.

Correction 2

Etudions la courbe $\mathcal{C}_f$:

- La fonction f est décroissante sur $[-8; -1]$: la fonction f' doit être négative sur l'intervalle. On en retient que les courbes $\mathcal{C}'_3$ et $\mathcal{C}'_4$ comme courbe représentative de la fonction f' .

- La fonction f admet une tangente horizontale au point d'abscisse 2 , on en déduit :
 $f'(2) = 0$.

On en déduit que la fonction f' admet pour représentation graphique la courbe $\mathcal{C}'_3$.

Correction 3

- La courbe $\mathcal{C}_f$ admet une tangente horizontale au point d'abscisse $-0,5$. Or, aucune fonction ne s'annule en $0,5$. Dans cet exercice, la fonction f représente forcément la dérivée d'une fonction.

La fonction f s'annule en -2 et en 1 , ainsi la courbe de la fonction associée à f doit posséder deux tangentes horizontales pour ces valeurs. On en déduit que la fonction f est la fonction dérivée de la fonction $\mathcal{C}_j$ et $\mathcal{C}_l$.

La fonction f est positive sur l'intervalle $[-4; -2]$: la fonction associée doit être croissante sur cet intervalle. On en déduit la relation :

$$\ell' = f$$

- De même, la courbe $\mathcal{C}_h$ admet trois tangentes horizontales. Or, aucune des fonctions présentent dans cet exercice admet trois racines : la fonction h représente la dérivée d'une fonction.

La fonction h s'annule en -2 et en 1 : la courbe de la fonction associée doit posséder deux tangentes horizontales aux points d'abscisses -2 et 1 . Il ne reste plus que la fonction j .

On a la relation : $j' = h$

- Ainsi, les fonction g et k sont associées entre elles.

La fonction k s'annule en 4 mais la courbe $\mathcal{C}_g$ n'admet

pas de tangente horizontale au point d'abscisse 4 . La fonction k n'est pas la dérivée de la fonction g .

Par élimination des cas possibles, on en déduit que la fonction g est la dérivée de la fonction k :

$$k' = g$$

Correction 4

- Voici le tableau de signes de la fonction f :

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
$f(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

On en déduit le tableau de variations de la fonction g :

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$
Variation de g		↗	↘	↗

- Voici le tableau de variations de la fonction f :

x	$-\infty$	-7	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
Variation de f		↗	↘	↗

On en déduit le tableau de signes de la fonction h :

x	$-\infty$	-7	$\frac{1}{2}$	$+\infty$	
$h(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Correction 5

- Pour qu'un quotient soit définie, il est nécessaire que le dénominateur soit non-nul. Etudions le polynôme du second degré définissant le dénominateur de l'expression de f . Ce polynôme a pour discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = 1^2 - 4 \times 1 \times 1 = 1 - 4 = -3$$

Le discriminant étant strictement négatif et le coefficient du second degré étant positif, on en déduit que ce polynôme est strictement positif sur $\mathbb{R}$: il ne s'annule pas.

Le dénominateur ne s'annulant pas, on en déduit que l'ensemble de définition de la fonction f est :

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R}.$$

- a. L'expression de la fonction f est donnée sous la forme du quotient des fonctions u et v définies par :

$$u(x) = 5x + 2 \quad ; \quad v(x) = x^2 + x + 1$$

qui admettent pour dérivée :

$$u'(x) = 5 \quad ; \quad v'(x) = 2x + 1$$

La formule de dérivation d'un quotient permet d'obtenir l'expression de la fonction f' :

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{[v(x)]^2} \\
 &= \frac{5 \cdot (x^2 + x + 1) - (5x + 2) \cdot (2x + 1)}{(x^2 + x + 1)^2} \\
 &= \frac{5x^2 + 5x + 5 - (10x^2 + 5x + 4x + 2)}{(x^2 + x + 1)^2} \\
 &= \frac{5x^2 + 5x + 5 - 10x^2 - 5x - 4x - 2}{(x^2 + x + 1)^2} \\
 &= \frac{-5x^2 - 4x + 3}{(x^2 + x + 1)^2}
 \end{aligned}$$

- b. Le dénominateur de l'expression de f' est strictement positif. Ainsi, le signe de la fonction f' ne dépend que du polynôme du second degré du numérateur. Ce polynôme admet pour discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = (-4)^2 - 4 \times (-5) \times 3 = 16 + 60 = 76$$

$$\text{On a : } \sqrt{\Delta} = \sqrt{76} = \sqrt{4 \times 19} = 2\sqrt{19}$$

Le discriminant étant strictement positif, ce polynôme admet les deux racines suivantes :

$$\begin{aligned}
 x_1 &= \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} & x_2 &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} \\
 &= \frac{4 - 2\sqrt{19}}{2 \times (-5)} & &= \frac{4 + 2\sqrt{19}}{2 \times (-5)} \\
 &= \frac{-2 \cdot (2 - \sqrt{19})}{2 \times 5} & &= \frac{-2 \cdot (2 + \sqrt{19})}{2 \times 5} \\
 &= \frac{\sqrt{19} - 2}{5} & &= \frac{-\sqrt{19} - 2}{5}
 \end{aligned}$$

Le coefficient du second degré de cette expression étant strictement négatif, ce polynôme et ainsi la fonction f' admettent pour tableau de signes :

x	$-\infty$	$\frac{-\sqrt{19}-2}{5}$	$\frac{\sqrt{19}-2}{5}$	$+\infty$	
$f'(x)$	-	0	+	0	-

- c. On a les images par la fonction f :

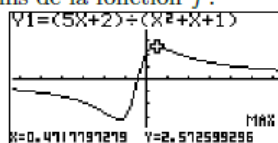
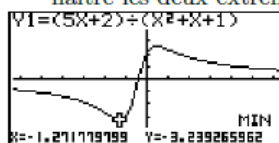
$$\bullet f\left(\frac{-\sqrt{19}-2}{5}\right) \approx -3,2392 \approx -3,2$$

$$\bullet f\left(\frac{\sqrt{19}-2}{5}\right) \approx 2,572 \approx 2,6$$

Connaissant le signe de la fonction dérivée sur $\mathbb{R}$, on en déduit le sens de variation de la fonction f sur $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$	$\frac{-\sqrt{19}-2}{5}$	$\frac{\sqrt{19}-2}{5}$	$+\infty$
Variation de f		$\swarrow$	$\nearrow$	$\searrow$
		$-3,2$	$2,6$	

Le tracé de la courbe à la calculatrice permet de connaître les deux extrêmes de la fonction f :



- a. La fonction f admet les deux valeurs suivantes :

$$\bullet f(0) = \frac{5 \times 0 + 2}{0^2 + 0 + 1} = \frac{2}{1} = 2$$

$$\bullet f'(0) = \frac{-5 \times 0^2 - 4 \times 0 + 3}{(0^2 + 0 + 1)^2} = \frac{3}{1^2} = 3$$

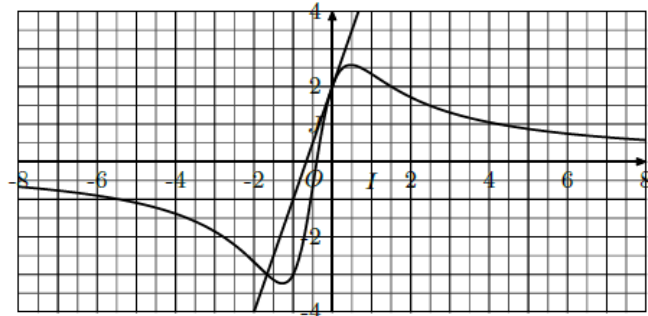
La tangente (T) à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0 admet pour équation réduite :

$$y = f'(0) \cdot (x - 0) + f(0)$$

$$y = 3 \cdot (x - 0) + 2$$

$$y = 3x + 2$$

- b. Voici le tracé de la tangente (T) :



- c. Pour étudier la position relative de la courbe $\mathcal{C}_f$ et de la droite (T), il faut étudier la différence :

$$\begin{aligned}
 f(x) - (3x + 2) &= \frac{5x + 2}{x^2 + x + 1} - (3x + 2) \\
 &= \frac{5x + 2 - (3x + 2)(x^2 + x + 1)}{x^2 + x + 1} \\
 &= \frac{5x + 2 - (3x^3 + 3x^2 + 3x + 2x^2 + 2x + 2)}{x^2 + x + 1} \\
 &= \frac{5x + 2 - (3x^3 + 5x^2 + 5x + 2)}{x^2 + x + 1} \\
 &= \frac{5x + 2 - 3x^3 - 5x^2 - 5x - 2}{x^2 + x + 1} = \frac{-3x^3 - 5x^2}{x^2 + x + 1} \\
 &= \frac{-x^2 \cdot (3x + 5)}{x^2 + x + 1}
 \end{aligned}$$

Le dénominateur étant strictement positif, cette expression admet le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	$-\frac{5}{3}$	0	$+\infty$
$-x^2$	-	-	0	-
$3x + 5$	-	0	+	+
$f(x) - (3x + 2)$	+	0	-	-

On en déduit :

- sur $]-\infty; -\frac{5}{3}]$, $\mathcal{C}_f$ est au dessus de (T) ;
- sur $[-\frac{5}{3}; +\infty[$, $\mathcal{C}_f$ est au dessous de (T) ;